

1.

Gözlem	Gerçek Değer	Tahmin Değeri
1	10	12
2	15	14
3	20	18
4	25	27
5	30	29

Yukarıdaki tabloda bir regresyon modeline ait gerçek değerler (y) ve tahmin edilen değerler ($\hat{y}$) verilmiştir. Buna göre modelin Ortalama Mutlak Hatası (Mean Absolute Error — MAE) değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 1.0
B) 1.6
C) 2.0
D) 1.4
E) 1.2

2. Naive Bayes algoritması kullanılarak yaş = 35 ve gelir = Orta özelliklerine sahip bir müşterinin hangi müşteri segmentine ait olduğu tahmin edilmek istenmektedir. Analiz sonucunda aşağıdaki olasılık değerleri elde edilmiştir:

- $P(\text{segment} = S1 \mid \text{yas} = 35, \text{gelir} = \text{Orta}) = 0.21$
- $P(\text{segment} = S2 \mid \text{yas} = 35, \text{gelir} = \text{Orta}) = 0.47$
- $P(\text{segment} = S3 \mid \text{yas} = 35, \text{gelir} = \text{Orta}) = 0.18$
- $P(\text{segment} = S4 \mid \text{yas} = 35, \text{gelir} = \text{Orta}) = 0.14$

Yukarıda verilenlere göre Naive Bayes modeline göre müşterinin tahmin edilen segmenti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) S3
B) Belirlenemez.
C) S1
D) S2
E) S4

3. Klasik programlama ile makine öğrenmesi yaklaşımları çeşitli açılardan birbirinden ayrılmaktadır. Bu iki yaklaşım; kodlama biçimi, uyarlanabilirlik, veriye bağımlılık ve insan müdahalesi gibi özellikler bakımından farklılık göstermektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi makine öğrenmesi sistemlerini klasik programlamadan ayıran temel özelliklerden biri olarak gösterilebilir?

- A) Veriden öğrenerek kalıpları (patterns) genelleştirebilme yeteneğine sahip olmaları.
B) Sonuçlarının her zaman tamamen yorumlanabilir olması.
C) Yeni durumlara uyum sağlayabilmek için yalnızca manuel kod güncellemesi gerektirmeleri.
D) Önceden tanımlanmış kuralları değişmeden yürütmeleri.
E) İnsan tarafından yazılmış açık talimatlara tamamen bağımlı olmaları.

4. Yapay zekâ tarihinde “ilk yapay zekâ kışı” olarak adlandırılan dönem Marvin Minsky ve Seymour Papert tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu durumun neticesinde, bilim insanlarının yapay zekâyâ olan ilgisi azalmış ve araştırmalara ayrılan desteklerde düşüş yaşanmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi “ilk yapay zekâ kışı”nın ortaya çıkmasının temel nedeni olarak gösterilebilir?

- A) Veri eksikliğinin tamamen ortadan kalkması
B) Yapay zekâ sistemlerinin donanım maliyetlerinin aşırı artması.
C) Yapay zekânın yalnızca askeri alanlarda kullanılabilmesi.
D) Geliştirilen temel yapay sinir hücresi modelinin lineer olmayan problemleri (özellikle XOR problemi) çözmede yetersiz kaldığının gösterilmesi.
E) Yapay zekâ algoritmalarının insan zekâsını tamamen aşması.

5. Naive Bayes algoritması kullanılarak egzersizSuresi = Yüksek ve kolesterol = Orta özelliklerine sahip bir bireyin hangi risk grubuna ait olduğu tahmin edilmek istenmektedir. Analiz sonucunda aşağıdaki olasılık değerleri elde edilmiştir:

- $P(\text{risk}=R1 \mid \text{egzersizSuresi}=\text{Yüksek}, \text{kolesterol}=\text{Orta})=0.15$
- $P(\text{risk}=R2 \mid \text{egzersizSuresi}=\text{Yüksek}, \text{kolesterol}=\text{Orta})=0.52$
- $P(\text{risk}=R3 \mid \text{egzersizSuresi}=\text{Yüksek}, \text{kolesterol}=\text{Orta})=0.23$
- $P(\text{risk}=R4 \mid \text{egzersizSuresi}=\text{Yüksek}, \text{kolesterol}=\text{Orta})=0.10$
- $P(\text{risk}=R5 \mid \text{egzersizSuresi}=\text{Yüksek}, \text{kolesterol}=\text{Orta})=0.05$

Yukarıda verilenlere göre Naive Bayes modeline göre bireyin tahmin edilen risk grubu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) R4
- B) R1
- C) R3
- D) R2
- E) R5

```
6. Yas          int64
   Maas        int64
   Sehir       object
   Deneyim_Yili int64
   Evli        bool
   Performans_Puani float64
   dtype: object
```

Yukarıda verilen çıktı aşağıdaki Python kod satırlarından hangisi kullanılarak elde edilmiştir?

- A) `veriSeti.dtypes`
- B) `veriSeti.describe()`
- C) `veriSeti.head()`
- D) `veriSeti.info()`
- E) `veriSeti.shape`

7. Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi, yayımladığı çalışmasında ilk defa “Makineler düşünebilir mi?” sorusunu ortaya atarak yapay zekâ alanının felsefi temellerini atan araştırmacı olarak kabul edilmektedir?

- A) John McCarthy
- B) Norbert Wiener
- C) Alan Turing
- D) Claude Shannon
- E) Allen Newell

8. Bir veri setinde Gelir değişkeninin bireylerin Eğitim Düzeyi gruplarına göre nasıl değiştiğinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu analizde hem dağılımın yapısını hem de aykırı değerlerin görülmesi istenmektedir.

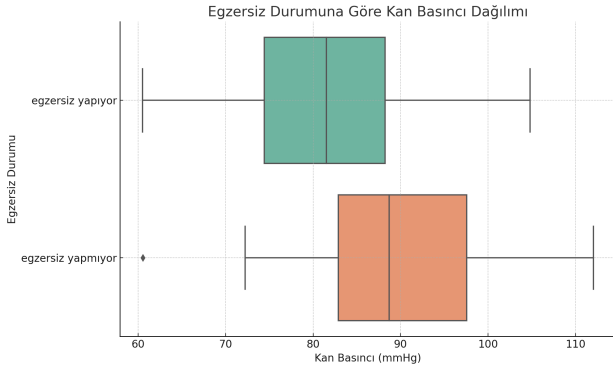
Buna göre aşağıdaki grafik türlerinden hangisi bu inceleme için en uygun görselleştirme yöntemidir?

- A) Çizgi grafiği (Line plot)
- B) Kutu grafiği (Box plot)
- C) Pasta grafiği (Pie chart)
- D) Isı haritası (Heatmap)
- E) Sütun grafiği (Bar chart)

9. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi anomali tespiti kullanımına örnek değildir?

- A) Üretim hattında normalden sapma gösteren sensör ölçümlerinin belirlenmesi.
- B) Ağ trafiğinde olağandışı veri hareketlerinin tespit edilmesi.
- C) E-posta sisteminde istenmeyen (spam) mesajların belirlenmesi.
- D) Daha önce hiç yurt-dışı harcaması olmayan bir kredi kartı ile farklı bir ülkeden yapılan işlemin incelenmesi.
- E) Müşterilerin alışveriş alışkanlıklarına göre benzer gruplara ayrılması.

10.



Yukarıdaki grafikte verilen kutu grafiği, bireylerin "egzersiz yapma durumlarına göre, kan basıncı" (mmHg) değerlerinin dağılımını göstermektedir. Üstteki kutu grafiği egzersiz yapanlara, alttaki ise egzersiz yapmayanlara aittir.

Yukarıda verilen grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Egzersiz yapan bireylerin kan basıncı daha yüksek bir aralıkta dağılmıştır.
- B) Egzersiz yapan bireylerin kan basıncı tamamen sabittir.
- C) Her iki grubun kan basıncı dağılımları aynıdır.
- D) Egzersiz yapmayan bireylerin ortalama kan basıncı değeri, egzersiz yapanlardan düşüktür.
- E) Egzersiz yapmayan bireylerin bazı aykırı (outlier) kan basıncı değerleri mevcuttur.

11.

```
from sklearn.metrics import classification_report
print(classification_report(y_gercek, y_tahmin))
```

Yukarıda verilen Python kodu çıktısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Modelin yalnızca doğruluk (accuracy) değerini verir.
- B) Sadece yanlış sınıflandırılan gözlemleri listeler.
- C) Kümeleme analizine ait Silhouette skorunu verir.
- D) Her sınıf için precision, recall ve F1-score değerlerini raporlar.
- E) Regresyon modeline ait R^2 değerini hesaplar.

12.

```
veriTablosu["Gelir"] = veriTablosu["Gelir"].astype("float64")
```

Yukarıdaki Python kodu bir pandas DataFrame'inde yer alan Gelir değişkeni üzerinde uygulanmaktadır.

Verilen kod satırının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Gelir değişkenindeki tekrar eden değerleri kaldırmak.
- B) Gelir değişkenini kategorik veri tipine dönüştürmek.
- C) Gelir değişkenindeki eksik değerleri silmek.
- D) Gelir değişkenini sıralamak.
- E) Gelir değişkeninin veri tipini ondalıklı sayısal (float64) formata dönüştürmek.

13. Bir yapay sinir ağı nöronunda net girdi değeri aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:

net = -2

Bu nöronda aktivasyon fonksiyonu olarak ReLU (Rectified Linear Unit) kullanılmaktadır.

Buna göre nöronun çıktı değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 2
- B) 1
- C) 0
- D) -2
- E) -1

14. `model = smf.ols(formula="finalNotu ~ dersCalismaSuresi + internetKullanimi", data=egitim).fit()`

Yukarıdaki modelde kullanılan değişkenlere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Modelin bağımlı değişkeni öğrencinin final sınav notudur.
- B) Modelin doğruluğunu artırmak için bağımlı değişken çıkarılarak yalnızca bağımsız değişkenlerle analiz yapılmalıdır.
- C) Bağımsız değişkenlerden biri öğrencinin ders çalışma süresidir.
- D) Model, eğitim adlı veri kümesi kullanılarak oluşturulmuştur.
- E) Modelde iki adet bağımsız değişken kullanılmıştır.

15.

```
from sklearn.cluster import KMeans
kume_sayisi = 4
model = KMeans(
    n_clusters=kume_sayisi,
    init="random",
    n_init=10,
    random_state=123
)
etiketler = model.fit_predict(veri)
model.labels_
```

Yukarıdaki Python kod bloğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Model, veri setini 4 kümeye ayıracak şekilde k-ortalamlar (k-Means) algoritmasını kullanır.
- B) `init="random"` ifadesi küme sayısına rastgele karar verilmesini sağlar.
- C) `fit_predict()` fonksiyonu küme etiketlerinin üretiminde rol almaz.
- D) `random_state=123` parametresi küme sayısını otomatik olarak belirler.
- E) `model.labels_` ifadesi küme merkezlerinin koordinatlarını döndürür.

16. Bir araştırmada satış miktarı (y) ile reklam harcaması (x) arasındaki ilişki doğrusal regresyon modeli ile incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda aşağıdaki regresyon modeli elde edilmiştir:

$$Y = 20 + 4x$$

Burada:

- y: Satış miktarı (adet)
- x: Reklam harcaması (bin TL)

Buna göre reklam harcaması 6 bin TL olduğunda model tarafından tahmin edilen satış miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 36
- B) 24
- C) 44
- D) 48
- E) 56

17. Aşağıdakilerden hangisi danışmansız öğrenme yönteminin temel özelliğini doğru şekilde ifade etmektedir?

- A) Öğrenme süreci yalnızca insan tarafından belirlenen kurallara dayanır.
- B) Veri setinde önceden etiketlenmiş hedef değişken bulunmadan benzer örnekler gruplanır.
- C) Model yalnızca sınıflandırma problemlerinde kullanılabilir.
- D) Veri setinde mutlaka kategorik veya nümerik bir hedef nitelik bulunur.
- E) Algoritma, doğru veya yanlış davranışlara göre ödül-ceza mekanizmasıyla öğrenir.

18. Aşağıdaki değişkenlerden hangisi nominal veri türüne örnektir?

- A) Bir kişinin kan grubu (A, B, AB, 0).
- B) Bir kişinin aylık geliri (TL).
- C) Günlük sıcaklık değeri (°C).
- D) Bir aracın kilometre değeri.
- E) Bir öğrencinin başarı düzeyi (düşük–orta–yüksek).

19. Karar ağaçları sınıflandırma amacıyla kullanıldığında temel hedef aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sınıf etiketi bilinmeyen bir gözlemin, olasılık dağılımını hesaplamak.
- B) Nitelikler arası korelasyonu maksimum düzeye çıkartmak.
- C) Etiketlenmemiş bir gözlemin niteliklerini test ederek uygun sınıf etiketini belirlemek.
- D) Ağaçtaki tüm yapraklara eşit sayıda gözlem yerleştirmek.
- E) Etiketlenmiş veriden yeni nitelikler üretmek.

20. Aşağıdaki tabloda bir veri noktasının sınıfını tahmin etmek amacıyla k-En Yakın Komşu (k-NN) algoritması kullanılmıştır. Eğitim veri setinde, yeni gözlem z'ye en yakın 5 örneğin uzaklıkları ve gerçek sınıf etiketleri verilmiştir.

Örnek	Uzaklık (Manhattan)	Sınıf Etiketi
K7	0.18	A
K15	0.22	B
K33	0.27	A
K41	0.35	C
K52	0.39	A

k-NN algoritmasında çoğunluk oylaması (majority voting) kullanıldığına göre, z gözleminin k=5 komşuya göre tahmin edilen sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) C
- B) En küçük uzaklığa sahip sınıf seçilir.
- C) B ve C eşit sayıda olduğu için belirlenemez.
- D) B
- E) A